FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL (FADENA)

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA OPERATIVA (2026)

GUÍA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS UNIDAD 3: SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y SECTORES CRÍTICOS

Herramientas Gratuitas Web y Descargables

LABORATORIO N°0: FUNDAMENTOS DE WIRESHARK (Nivelador)

Documento de Cátedra N°12 — ANEXO PRÁCTICO: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE TRÁFICO CON WIRESHARK

1. Objetivo

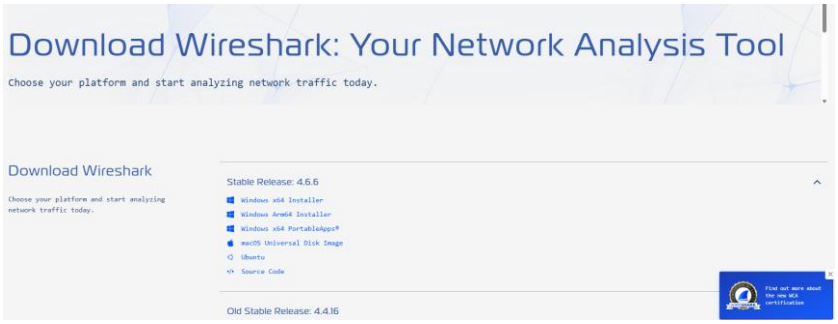
Familiarizarse con la interfaz de Wireshark, el modelo de tres paneles (Lista, Detalles, Bytes), la mecánica de captura de red y la sintaxis básica de los filtros de visualización (Display Filters).

2. Parte 0: Preparación del Entorno e Instalación

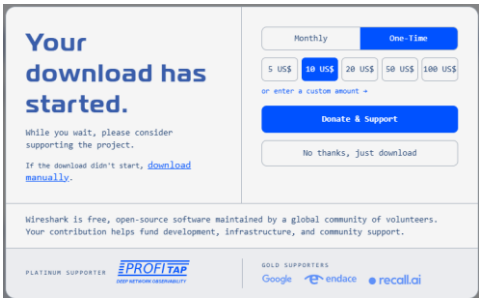
Antes de iniciar la captura de tráfico, es necesario instalar la herramienta asegurando que los motores de captura de paquetes a nivel de sistema operativo queden correctamente configurados.

a) **Descarga Oficial:**

- Ingresar al sitio web oficial: https://www.wireshark.org/download.html



- Descargar el instalador Windows Installer (64-bit) (o la versión correspondiente a su sistema operativo). No descargar versiones Portable, ya que necesitamos instalar los controladores de red.
  - Nota: es posible que aparezca una nueva pantalla ofreciendo apoyar el proyecto y en tal caso haga clic en el botón “No thanks, just download”



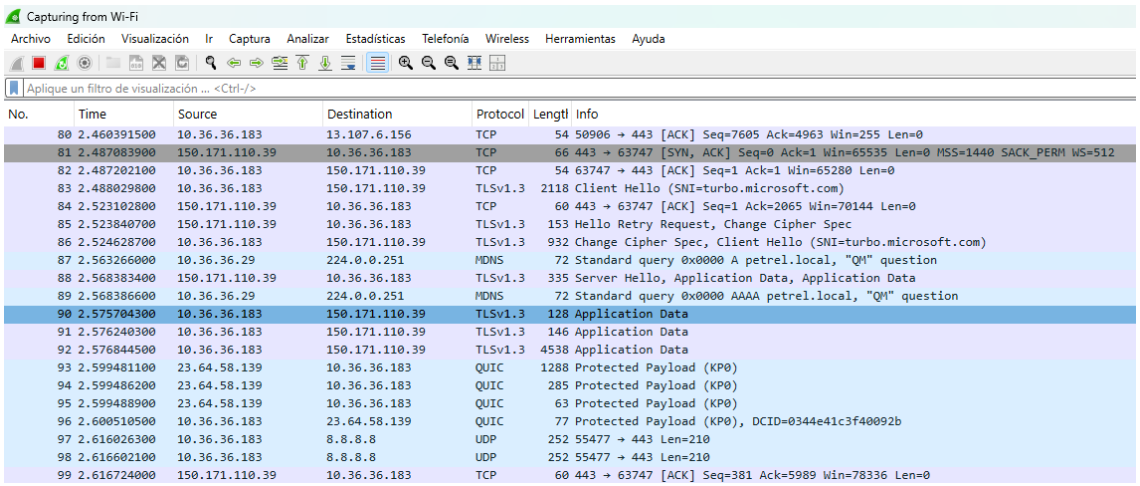
b) **Proceso de Instalación (Puntos Críticos):**
- Ejecutar el instalador. Aceptar los términos de licencia y mantener los componentes por defecto.
- Al llegar a la pantalla de **"Packet Capture" (Captura de Paquetes)**, es **OBLIGATORIO** verificar que la casilla de **Install Npcap** esté marcada. (Npcap es el controlador que interactúa físicamente con la tarjeta de red; sin él, Wireshark solo puede leer archivos PCAP antiguos, pero no capturar tráfico vivo).
- Al llegar a la pantalla de **"USB Capture"**, se recomienda **desmarcar** la opción de instalar USBpcap, ya que en esta asignatura no analizaremos tráfico de periféricos USB y evitará recargar el sistema.
- Finalizar la instalación. Si el instalador lo solicita, reiniciar el equipo.

c) **Primer Arranque y Validación de Interfaces:**
- Abrir Wireshark. (Nota: En algunos entornos Windows muy restrictivos, puede ser necesario hacer clic derecho y seleccionar "Ejecutar como Administrador" para que el sistema le permita a la aplicación ver las tarjetas de red físicas).
- En la pantalla principal, observar la sección central inferior ("Capture").
- **Verificación de éxito**: Si la instalación de Npcap fue correcta, deberán ver una lista de sus conexiones (Wi-Fi, Ethernet, Adaptadores Virtuales) y un pequeño gráfico de "latidos" junto a la conexión que actualmente tiene internet, indicando que el motor ya está "escuchando" el tráfico.

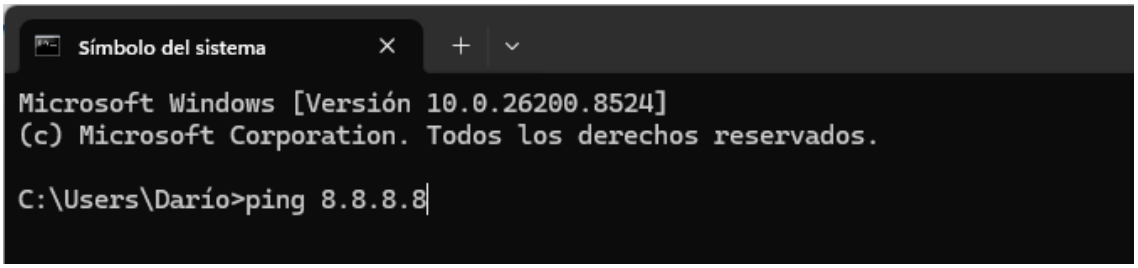
3. Parte A: Reconocimiento y Captura Básica

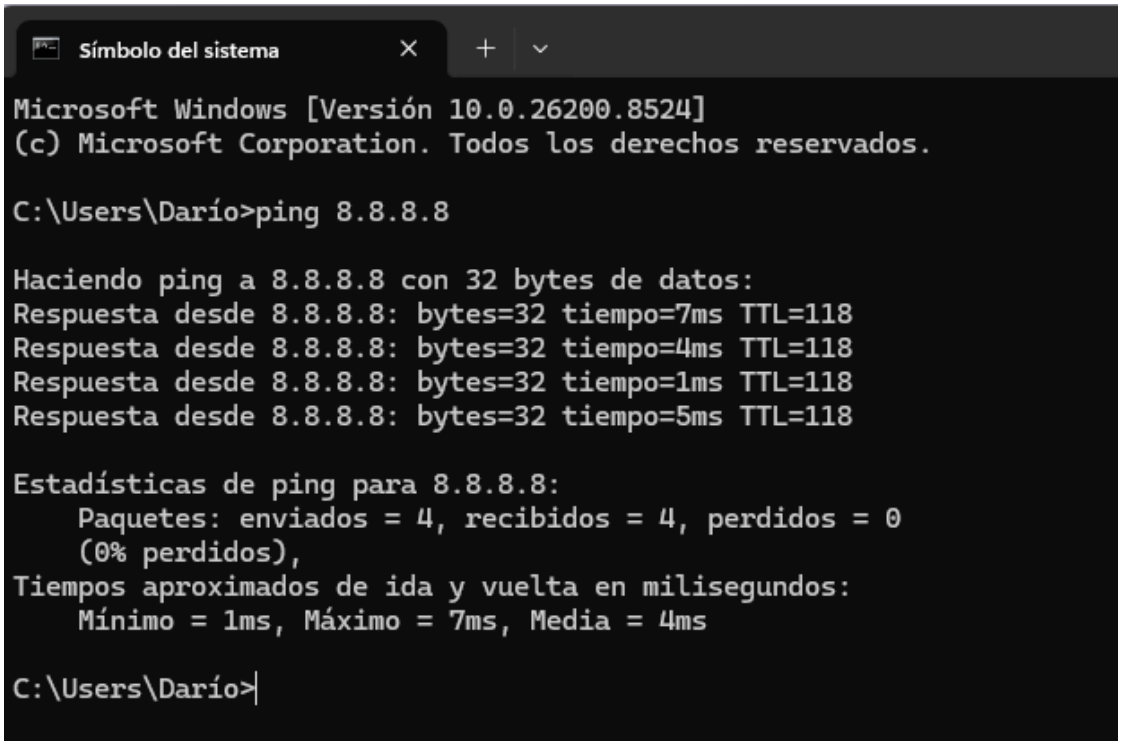
a) **Selección de Interfaz:** Al abrir Wireshark, identificar la interfaz de red activa (aquella que muestra un gráfico de actividad, usualmente Ethernet o Wi-Fi) y hacer doble clic para iniciar la captura en vivo.





b) **Generación de Tráfico:** Sin cerrar Wireshark, abrir una terminal (Símbolo del sistema o PowerShell) y ejecutar un ping a un servidor conocido, por ejemplo: ping 8.8.8.8.

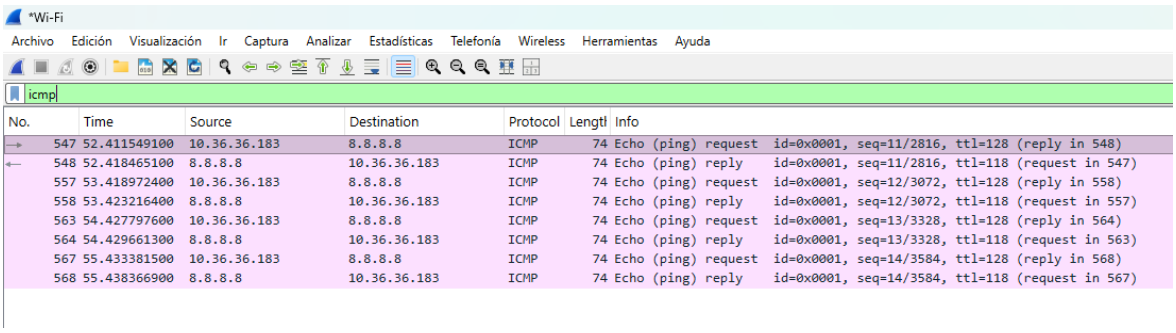




c) **Detener la Captura:** Volver a Wireshark y presionar el botón rojo cuadrado en la barra de herramientas superior para detener la captura.

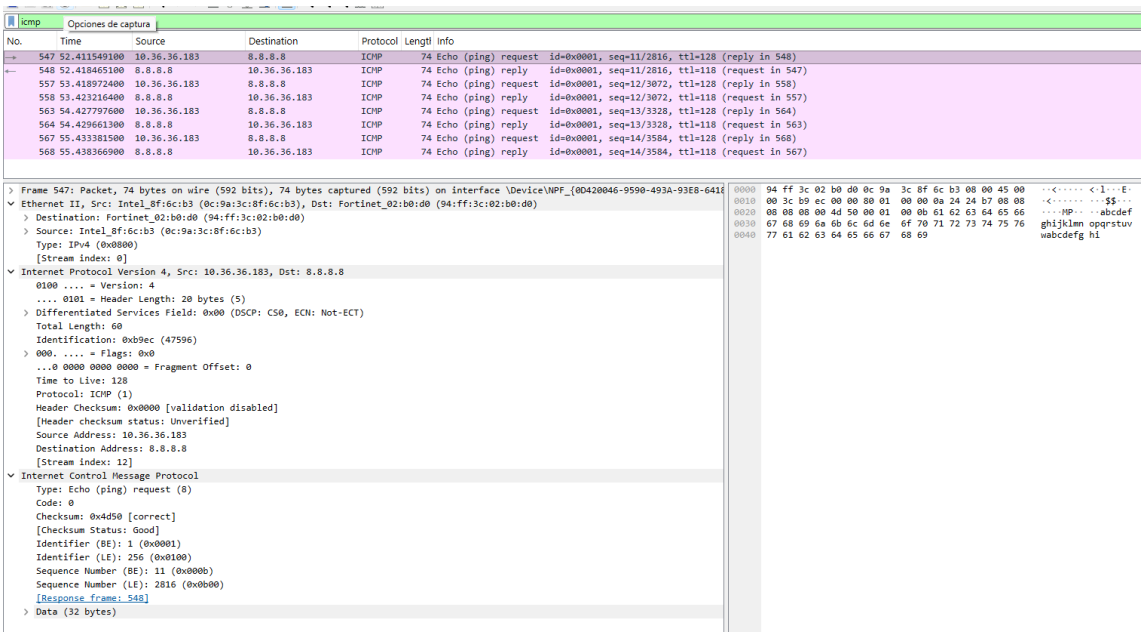
4. Parte B: Filtros y Análisis de Capas (Modelo OSI)

a) **Filtro de Protocolo:** En la barra de filtros (debajo de los íconos), escribir icmp y presionar Enter. Observar cómo la lista de miles de paquetes se reduce únicamente a los "Echo Request" y "Echo Reply" del ping generado.

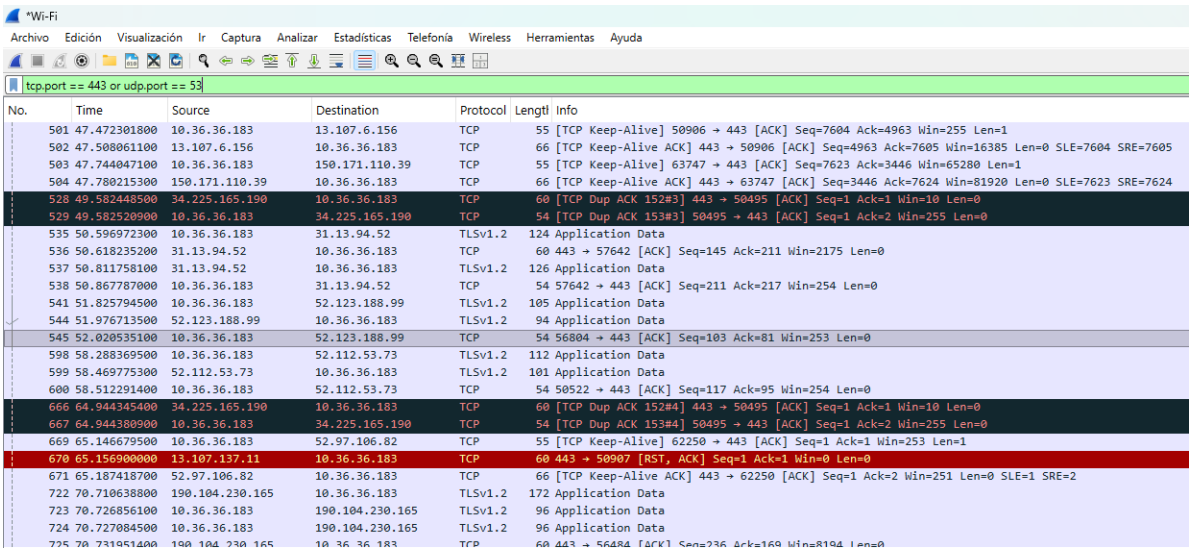


b) **El Panel de Detalles (El disector en acción):** Seleccionar el primer paquete "Echo Request". En el panel central (Detalles del Paquete), explorar cómo Wireshark disecciona el tráfico de abajo hacia arriba (modelo encapsulado):

- **Frame / Ethernet II (Capa 2):** Expandir para ver las direcciones MAC de origen y destino.
- **Internet Protocol Version 4 (Capa 3):** Expandir para identificar la IP de origen (la PC del alumno) y la IP de destino (8.8.8.8).
- **Internet Control Message Protocol (Capa 4/Aplicación):** Expandir para ver el tipo de mensaje (Type 8 para Request).



c) **Filtros Compuestos:** Limpiar la barra de filtros e introducir operadores lógicos. Probar el filtro tcp.port == 443 or udp.port == 53. Esto mostrará únicamente tráfico web seguro (HTTPS) y consultas de resolución de nombres (DNS).



5. Recomendaciones para el Analista

a) **Ajuste del Formato de Tiempo (Fundamental en Forense):** Por defecto, la columna "Time" de Wireshark muestra los segundos transcurridos desde que inició la captura. En un entorno de respuesta a incidentes, esto no sirve para correlacionar eventos con los logs de un firewall

o un SIEM. Se recomienda ir al menú **View -> Time Display Format** y cambiarlo a **Date and Time of Day o UTC Date and Time of Day**. Así, cada paquete tendrá su marca de tiempo (timestamp) absoluta.

b) **El Semáforo de la Barra de Filtros:** Mientras experimentan con los filtros lógicos introducidos en el paso 4, observen el color de fondo de la barra de filtros. Si el fondo se pone **verde**, la sintaxis es correcta y Wireshark la entiende. Si se pone **rojo**, hay un error de tipeo o de sintaxis. Úsenlo como guía antes de presionar Enter.

c) **Identificación Rápida de Hardware (Resolución OUI):** Cuando expandan la capa de enlace (Ethernet II), noten que Wireshark traduce automáticamente los primeros tres bytes de la dirección MAC al nombre del fabricante (por ejemplo, Dell, Cisco, Schneider Electric). En el análisis de redes industriales (OT), esta función es vital para descubrir rápidamente qué tipo de PLCs o dispositivos físicos están "hablando" en la red, incluso antes de mirar las direcciones IP.

d) **Guardar la Evidencia:** En ciberdefensa, un tráfico no guardado es un incidente no documentado. Una vez que detengan la captura de la prueba de ping con el botón rojo, acostúmbrense a ir a **Archivo -> Guardar como...** y guardar la sesión en formato *.pcapng*.